

3 腫瘍マーカー tumor marker

到達目標

- 腫瘍マーカーの意義を説明できる
- 代表的な腫瘍マーカーを列挙し、説明できる
- 腫瘍マーカーが偽陽性を示す要因・病態・および良性呼吸器疾患を説明できる

1 概説

a 定義

腫瘍マーカーの歴史は、癌胎児性蛋白である AFP や CEA の発見に始まる。その後、CA19-9をはじめとする単クローン抗体で検出される糖鎖抗原の報告が相次いだ。腫瘍マーカーは、当初狭義の意味で腫瘍細胞自体あるいは腫瘍細胞に反応した細胞が産生する物質と捉えられていた。しかし腫瘍関連遺伝子およびその産物が多数発見され、現在ではそれらを含めた広義の概念として用いられている。これらのマーカーには、診断のみならず治療標的、薬物療法の治療効果や薬剤耐性の指標となるものも含まれている。以下、これまで狭義の意味で腫瘍マーカーとして位置付けられてきたものを中心に解説する。

b 意義

腫瘍マーカーは、腫瘍の質的診断の補助、治療効果のモニタリング、再発診断の補助として用いられる。早期診断マーカーとしての有用性は示されておらず、肺癌や悪性胸膜中皮腫の検出に腫瘍マーカーは行わないように推奨されている¹⁾。カットオフ値の設定は、感度、特異度および診断効率に大きく影響するため重要である。実際には、特異度を横軸、感度を縦軸にとり、各測定値での感度と特異度をプロットした receiver operating characteristic (ROC) 曲線をもとに決定されることが多い。

2 原発性肺癌と腫瘍マーカー²⁾

原発性肺癌の代表的な腫瘍マーカーを示す (表 1)。

a CEA (carcinoembryonic antigen)

多様な糖鎖を有し、複雑な抗原構造を呈する分子量約 18 万～20 万の糖蛋白であり、細胞接着に関与する。腺癌では早期から高値を示すことがあるが、進行癌においては組織型にかかわらず高値となる。喫煙や糖尿病においても高値を示し、喫煙ではその一因として好中球の関与が指摘されている。糖尿病では糖鎖合成経路の反応性亢進が原因と考えられる。肺線維症や肺胞蛋白症などの疾患においても高値となる。

b SLX (sialyl Lex-i antigen)

SSEA-1 (stage-specific embryonic antigen-1) 抗原は、マウスの着床前初期胚から発見された糖鎖抗原である。この抗原の中で、シアル化されたものは試薬の商品名に由来して SLX と呼ばれ、分子量 100 万以上のムチン型糖蛋白に分類される。接着分子としての性質を有し、腫瘍の転移に関与する。非小細胞肺癌の中でも肺腺癌の腫瘍マーカーとして用いられる。閉経後の高齢女性や肝硬変では高値を示すことがある。

c SCC (squamous cell carcinoma related antigen)

ヒト子宮頸癌から抽出された分子量 4.5 万の蛋白である。扁平上皮癌で高値を示すが、CYFRA21-1 と比較すると早期における陽性率は低い。血中半減期が約 24～72 時間と短いため、治療効果の判定に有用である。

d CYFRA21-1 (cytokeratin 19 fragment)

サイトケラチンは、中間径フィラメントを形成する蛋白であり、20 種類のサブユニットから構成される。CYFRA21-1 は、腫瘍細胞のサイトケラチン 19 のフラグメントが分解酵素やカスパーゼ-3、アポトーシスなどの作用により血液中に放出されたものであり、手

表 1 肺癌の代表的な腫瘍マーカー

腫瘍マーカー	高値を示す組織型	偽陽性を示す要因・病態	高値を示す良性呼吸器疾患
CEA	肺腺癌	加齢、喫煙、糖尿病、肝硬変、腎不全	肺線維症、肺胞蛋白症
SLX	非小細胞肺癌 (肺腺癌)	閉経後の高齢女性、肝硬変	びまん性汎細気管支炎、肺線維症、気管支拡張症
SCC	肺扁平上皮癌	腎不全、肝硬変	肺結核、気管支喘息
CYFRA21-1	肺扁平上皮癌	加齢、肝機能障害、腎機能障害	肺線維症、放射線肺炎
NSE	小細胞肺癌	溶血、腎機能障害	
proGRP	小細胞肺癌	腎機能障害	